

挑战性实验 · 阶梯递进综合实战

六度空间

小世界网络构造与特性分析系统

从「规则网络」到「小世界现象」的阶梯式综合实战

面向对象

大二上学期计算机专业学生

难度跨度

2分 — 20分

真实业务背景

社交媒体网络结构与信息传播优化

核心问题与参数意义

- 核心问题：用户关系网是否符合小世界特性（高集聚系数 + 低平均路径长度）？
- 实验方法：WS 模型生成不同重连概率 p 的网络，观察 $L(p)$ 和 $C(p)$ 变化
- $p=0$ ：完全规则网络（高 C ，高 L ）
- $p=1$ ：完全随机网络（低 C ，低 L ）
- 中间 p (0.01~0.1)：小世界网络（高 C ，低 L ）
- 业务价值：低 L 保证信息快速传播，高 C 保证社区凝聚力

WS 模型构造步骤

- 初始规则环形网络： N 个节点，每个节点连接最近 K 个邻居
- 按顺时针遍历每条边，以概率 p 重连
- 重连规则：一端固定，另一端随机选择新节点，避免多重边和自环
- 每条边只有一次重连机会
- 所有边遍历一轮后，得到重连后的网络

六阶段阶梯路线图

阶段	子项目名称	对应核心能力	难度	人数	开发周期
1	图数据结构与规则网络生成	邻接表、环形网络、K 近邻	2	1人	3—4 天
2	平均路径长度计算（BFS）	BFS 全源最短路径、优化	3	1人	5—7 天
3	集聚系数计算	邻居间边数统计、局部/全局	5	1人	1—1.5 周
4	WS 模型重连算法实现	随机重连、边去重、概率控制	6	1人	1.5—2 周
5	参数扫描与小世界现象验证	p 值扫描、C(p)/L(p) 曲线	8	2人	2 周
6 ★	大规模网络与并行加速	采样近似、并行 BFS、分布式	20	3人	3—4 周

注：阶段 6 标注 ★ 为超出课堂的挑战性拓展，需自学操作系统、并行算法与大规模图处理基础。

01 图数据结构与规则网络生成

难度 2 分

背景

构建规则环形网络作为 WS 模型的起点。每个节点与最近 K 个节点相连（左右各 $K/2$ 个），形成高度聚集的规则拓扑。需实现图的存储和基本操作。

要求

- 使用邻接表存储无向图
- 环形规则网络生成： N 节点，每节点连最近 $K/2$ 左邻居和 $K/2$ 右邻居（模 N ）
- 验证：每节点度 = K ，总边数 = $N \cdot K/2$
- 输出边列表或邻接表（用于可视化）

验收标准

- $N=20, K=4$ 时，节点 0 连接 1,2,18,19
- 所有节点度均为 K
- 代码模块化：图结构、生成、验证分离
- 零第三方库，命令行运行
- 提交统计报告（节点数、边数、度数分布）

基础水平 / 规模

基础水平：编程语言基础、动态数组/链表、模运算

人数：1 人

开发时间：3—4 天

02 平均路径长度计算（BFS）

难度 3 分

背景

验证小世界特性首先需计算网络的平均最短路径长度。规则环形网络平均路径约为 $N/(2K)$ （较大），随机网络则较短。需实现高效的 BFS 全源最短路径算法。

要求

- 实现单源 BFS，返回到所有节点的最短路径距离数组
- 计算平均路径长度： $L=2/(N \cdot (N-1)) \cdot \sum \text{dist}(i,j)$
- 对规则网络（ $N=500, K=4$ ）计算，与理论值对比
- 本阶段要求精确计算（不采样）
- 输出平均路径长度及距离分布直方图

验收标准

- BFS 距离正确（与小图暴力 Floyd 验证）
- 规则网络平均路径与理论值误差 $< 5\%$
- $N=1000, K=6$ 计算时间 < 10 秒（Python） / < 2 秒（C++）
- 提交平均路径长度报告及距离分布图
- 代码支持对任意图计算平均路径长度

基础水平 / 规模

基础水平：阶段 1 + BFS 算法、队列数据结构、时间复杂度分析

人数：1人

开发时间：5—7 天

03 集聚系数计算

难度 5 分

背景

小世界网络的另一个关键特征是高集聚系数。集聚系数衡量节点的邻居之间相互连接的程度。规则网络集聚系数很高，随机网络很低。需实现局部及平均集聚系数计算。

要求

- 局部集聚系数： $C_i = E_i / (k_i \cdot (k_i - 1) / 2)$ ， E_i 为邻居间实际边数
- 网络平均集聚系数： $C = (1/N) \cdot \sum C_i$
- 对规则网络（ $N=500, K=4$ ）计算，验证高值特征
- 计算度-集聚系数相关性
- 输出每个节点的集聚系数分布

验收标准

- 集聚系数计算正确（小图手工验证）
- 规则网络（ $K=4$ ）平均集聚系数 ≈ 0.5 （理论值）
- $N=2000$ 计算时间 < 30 秒（Python） / < 5 秒（C++）
- 提交集聚系数分布报告和直方图
- 代码支持加权图（可选）

基础水平 / 规模

基础水平：阶段 2 + 集合/布尔矩阵操作、统计计算

人数：1人

开发时间：1—1.5 周

04 WS 模型重连算法实现

难度 6 分

背景

实现 WS 模型的核心重连过程：从规则网络出发，以概率 p 将每条边的一端随机连接到另一个节点，同时避免自环和重边。这是整个小世界网络构造的关键步骤。

要求

- 按顺时针编号所有边，每条边以概率 p 决定是否重连
- 重连规则：保持一端不变，另一端随机选新节点，避免重边和自环
- 每条边只有一次重连机会
- 参数控制：输入 N, K, p ，输出重连后网络（邻接表）
- 验证总边数不变（仍为 $N \cdot K/2$ ）； $p=0$ 和 $p=1$ 极端情况验证

验收标准

- 重连算法正确，无自环、无重边
- 总边数在重连前后保持不变
- $N=100, K=4, p=0.1$ 时，平均重连边数 $\approx p \times$ 总边数
- $p=0$ 时网络与原始规则网络完全一致
- 提交重连过程的日志样本

基础水平 / 规模

基础水平：阶段 1—3 + 随机数生成、集合查重、边遍历技巧

人数：1人

开发时间：1.5—2 周

05 参数扫描与小世界现象验证

难度 8 分

背景

小世界网络的核心特征：在中间概率 p ($0.01 \sim 0.1$) 下，平均路径 $L(p)$ 急剧下降，而集聚系数 $C(p)$ 仍保持较高值。需系统扫描 p 值，绘制曲线，验证小世界现象。

要求

- 固定 N, K (如 $N=1000, K=10$)， p 在 $[0,1]$ 采样至少 20 个点，并在 $0.001 \sim 0.1$ 区间内加密采样 (如取 $0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, \dots$)
- 对每个 p 生成网络，计算 $L(p)$ 和 $C(p)$
- 归一化： $L(p)/L(0)$ 和 $C(p)/C(0)$ ，绘制归一化曲线图
- 识别小世界区域： $C(p)$ 缓降但 $L(p)$ 速降的 p 范围
- 两组参数 ($N=500, K=4$ 和 $N=1000, K=10$) 对比小世界区域变化

验收标准

- 曲线图清晰展示 $C(p)$ 和 $L(p)$ 变化趋势，与经典曲线吻合
- 能准确指出小世界区域 ($p \approx 0.01 \sim 0.1$)
- 不同 N, K 参数下小世界区域位置不同 (需分析原因)
- 提交完整数据表和可视化图表
- 代码支持一键运行全参数扫描并生成报告

基础水平 / 规模

基础水平：阶段 4 + 数据可视化 (Matplotlib)、实验设计方法

人数：2 人

开发时间：2 周

06

大规模网络与并行加速

难度 20 分



背景

真实社交网络含数百万甚至亿级节点，单机 BFS 全源最短路径复杂度 $O(N(N+K))$ 在 $N=10^6$ 时不可行。需设计近似采样算法和并行计算架构，使小世界特性分析扩展到大规模网络。

要求

- 采样近似：随机选 S 个源节点 ($S=100$ 或 $\sqrt{N}$) 近似全源平均，分析 S 对精度影响
- 并行 BFS： S 个源分配给多线程/进程，独立执行后汇总，测加速比
- 分布式重连：大规模规则网络分区存储，处理跨分区边
- 测试： $N=10^5, K=10$ 网络上测采样和并行加速效果
- 交付架构设计报告（采样策略、并行方案、性能评估）

验收标准

- 采样近似平均路径相对误差 $< 5\%$ ($N \leq 5000$ 时与精确值比较)
- 多线程（4 核）加速比 ≥ 2.5
- $N=10^5$ 规模下，采样+并行 5 分钟内完成 $C(p)$ 和 $L(p)$ 计算
- 分布式重连算法正确，总边数不变
- 架构报告逻辑完整，可通过答辩评审

基础水平 / 规模

基础水平：阶段 1—5 + OS（多线程/进程）、并行算法设计、大规模图处理（可自学）

人数：3 人

开发时间：3—4 周

成果交付要求

每阶段完成交付以下成果物，确保过程可追溯、结果可复现，其中答辩ppt最后阶段才提交。

01 每阶段完整源代码

02 测试脚本（自动生成网络、运行重连、计算指标）

03 各阶段实验报告（含数据、图表）

04 参数扫描综合报告（阶段 5）

05 架构设计文档（阶段 6）

06 答辩 PPT

能力成长地图

六个阶梯，一次完整的工程能力蜕变。



核心收获

- 深入理解小世界网络的构造原理与数学定义
- 掌握平均路径长度和集聚系数两种关键网络统计量
- 实现 WS 模型重连算法，体验从规则到随机的网络演化
- 系统扫描参数 p ，重现经典小世界现象 ($C(p)/L(p)$ 曲线)

高难度下，触及大厂图分析团队对亿级节点社交网络快速验证小世界特性的工程极致追求。

祝项目顺利